数学分析(2) 期中试题第二套 （2025-5-18）

一(10分) 试将函数

$$f(x,y,z)=\arctan\Big(\frac{x+y+4z^2}{\sqrt{1+x+y+z^2}}\Big)$$

在原点$(0,0,0)$附近表示成一个线性函数与高阶无穷小$o(\sqrt{x^2+y^2+z^2})$之和.

二(15分) 设$f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 满足:

(i) 对每个$x\in\mathbb{R}$, $y\mapsto f(x,y)$在$\mathbb{R}$上连续;

(ii) 偏导数$\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)$ 对所有$(x,y)\in\mathbb{R}^2$存在且有界: $\sup\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}\big|\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)\big|<\infty$.

证明f在$\mathbb{R}^2$上连续.

三(15分) 设$\Omega\subset\mathbb{R}^m$为开集, 映射$f:\Omega\to\mathbb{R}^m$在点$x_0\in\Omega$ 可微且$\det f'(x_0)=0$. 证明存在列向量$\mathbf{v}\in\mathbb{R}^m, |\mathbf{v}|=1$, 使得$D_{\mathbf{v}}f(x_0)=\mathbf{0}$, 这里$D_{\mathbf{v}}f(x_0)$ 是f在点x_0处沿方向$\mathbf{v}$的方向导数, 即

$$D_{\mathbf{v}}f(x_0)=\lim_{t\to0}\frac{f(x_0+t\mathbf{v})-f(x_0)}{t}.$$

四(15分). 设函数$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$可微且

$$S:=\{x\in\mathbb{R}^m\mid f(x)=1\}\text{ 非空},\qquad \nabla f(x)\neq0\quad\forall\,x\in S.$$

令$\Omega=\{x\in\mathbb{R}^m\mid f(x)<1\}$. 证明$\Omega$非空且$\partial\Omega=S$.

五(15分) 设$\varphi\in C^1(\mathbb{R})$, $(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3$ 满足$z_0=x_0+y_0\varphi(z_0)$, $y_0\varphi'(z_0)<1$. 证明存在$\delta>0$使得对此δ, 存在唯一的C^1类函数$f:B((x_0,y_0),\delta)\to\mathbb{R}$ 满足$f(x_0,y_0)=z_0$ 和
$f(x,y)=x+y\varphi(f(x,y))$ for all $(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)$.

六(15分). 设$c_k>0, a_k\in\mathbb{R}^n, k=1,2,...,N$.证明函数$f(x)=\sum\limits_{k=1}^{N}c_k\sqrt{1+|x-a_k|^2}$ 在球面$S=\{x\in\mathbb{R}^n\mid|x|=1\}$上有最小值和最大值, 并列出求解这个条件最值问题的Lagrange 乘数法和相关方程的具体表达式. (由于计算上的困难, 本题不要求具体算出最值和最值点.)

七(15分) 设$\varphi,g:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 为C^1类的映射, 满足

$$|\varphi(x)-\varphi(y)|\geq|x-y|\quad\forall\,x,y\in\mathbb{R}^m;\qquad\|g'(x)\|\leq\frac{1}{2}\quad\forall\,x\in\mathbb{R}^m.$$

令$f(x)=\varphi(x)+g(x), x\in\mathbb{R}^m$. 证明$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 是C^1 类的同胚 (即$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 是单满射且逆映射$f^{-1}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 也是C^1类的). 这里$\|\cdot\|$是矩阵范数(例如可取为矩阵的F范数)

八(附加题10分). 设$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 属于C^1类, 满足

$$\text{对任意}x\in\mathbb{R}^m\text{ 有 }f(f(x))=f(x),\ \det f'(x)\neq0.$$

证明$f(x)\equiv x$, $x\in\mathbb{R}^m$.

数学分析(2) 期中试题第二套解答参考 （2025-5-18）

一(10分) 试将函数

$$f(x,y,z)=\arctan\Big(\frac{x+y+4z^2}{\sqrt{1+x+y+z^2}}\Big)$$

在原点$(0,0,0)$附近表示成一个线性函数与高阶无穷小$o(\sqrt{x^2+y^2+z^2})$之和.

【解】由f的表达式易见f在原点$(0,0,0)$附近属于C^∞, 因此特别f在原点$(0,0,0)$ 可微, 所以有

$$f(x,y,z)=f(0,0,0)+f'_x(0,0,0)x+f'_y(0,0,0)y+f'_z(0,0,0)z+o(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),\quad x^2+y^2+z^2<<1.$$

计算

$$\begin{aligned}
&f(0,0,0)=\arctan(0)=0,\\
&f'_x(x,y,z)=\frac{1}{1+\frac{(x+y+4z^2)^2}{1+x+y+z^2}}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{x+y+4z^2}{(1+x+y+z^2)^{1/2}}\Big)\\
&=\frac{1}{1+\frac{(x+y+4z^2)^2}{1+x+y+z^2}}\cdot\Big(\frac{(1+x+y+z^2)^{1/2}-(x+y+4z^2)\frac12(1+x+y+z^2)^{-1/2}}{1+x+y+z^2}\Big),\\
&f'_y(x,y,z)=\frac{1}{1+\frac{(x+y+4z^2)^2}{1+x+y+z^2}}\cdot\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{x+y+4z^2}{(1+x+y+z^2)^{1/2}}\Big)\\
&=\frac{1}{1+\frac{(x+y+4z^2)^2}{1+x+y+z^2}}\cdot\Big(\frac{(1+x+y+z^2)^{1/2}-(x+y+4z^2)\frac12(1+x+y+z^2)^{-1/2}}{1+x+y+z^2}\Big),\\
&f'_z(x,y,z)=\frac{1}{1+\frac{(x+y+4z^2)^2}{1+x+y+z^2}}\cdot\frac{\partial}{\partial z}\Big(\frac{x+y+4z^2}{(1+x+y+z^2)^{1/2}}\Big)\\
&=\frac{1}{1+\frac{(x+y+4z^2)^2}{1+x+y+z^2}}\cdot\Big(\frac{8z(1+x+y+z^2)^{1/2}-(x+y+4z^2)\frac12(1+x+y+z^2)^{-1/2}2z}{1+x+y+z^2}\Big)
\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow f'_x0,0,0)=f'_y0,0,0)=1,\quad f'_z(0,0,0)=0.$$

所以

$$f(x,y,z)=x+y+o(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),\qquad x^2+y^2+z^2<<1.$$

□

二(15分) 设$f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 满足:

(i) 对每个$x\in\mathbb{R}$, $y\mapsto f(x,y)$在$\mathbb{R}$上连续;

(ii) 偏导数$\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)$ 对所有$(x,y)\in\mathbb{R}^2$存在且$\sup\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}\big|\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)\big|<\infty$.

证明f在$\mathbb{R}^2$上连续.

【证】令$L=\sup\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}\big|\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)\big|$. 任取$(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$, 做估计

$$\begin{aligned}
&|f(x,y)-f(x_0,y_0)|\le|f(x,y)-f(x_0,y)|+|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|\\
&=\big|\frac{\partial}{\partial x}f(\xi,y)(x-x_0)\big|+|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|\\
&=\big|\frac{\partial}{\partial x}f(\xi,y)\big||x-x_0|+|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|\le L|x-x_0|+|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|.
\end{aligned}$$

对任意$\varepsilon > 0$, 由$y \mapsto f(x_0, y)$在y_0的连续性, 存在$\eta > 0$使得当$|y - y_0| < \eta$时$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon/2$. 令

$$\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{2L+1}, \eta\}.$$

则当$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$时有$|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2L+1}, |y - y_0| < \eta$, 从而有

$$|f(x,y) - f(x_0,y_0)| \le L|x - x_0| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < L \cdot \frac{\varepsilon}{2L+1} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

这证明了f在点(x_0, y_0)连续. 由$(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$的任意性知$f$在$\mathbb{R}^2$上连续. □

三(15分) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^m$为开集, 映射$f : \Omega \to \mathbb{R}^m$在点$x_0 \in \Omega$可微且$\det f'(x_0) = 0$. 证明存在列向量$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m, |\mathbf{v}| = 1$, 使得$D_{\mathbf{v}} f(x_0) = \mathbf{0}$, 这里$D_{\mathbf{v}} f(x_0)$是$f$在点$x_0$处沿方向$\mathbf{v}$的方向导数, 即

$$D_{\mathbf{v}} f(x_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t\mathbf{v}) - f(x_0)}{t}.$$

【证】由$\det f'(x_0) = 0$知存在列向量$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m, |\mathbf{v}| = 1$, 使得$f'(x_0)\mathbf{v} = 0$. 由$f$在$x_0$可微知

$$f(x_0 + t\mathbf{v}) = f(x_0) + f'(x_0)t\mathbf{v} + o(t\mathbf{v}) = f(x_0) + tf'(x_0)\mathbf{v} + o(t\mathbf{v}) = f(x_0) + o(t\mathbf{v})$$

据此得到：当$t \in \mathbb{R}, 0 < |t| << 1$时

$$\frac{f(x_0 + t\mathbf{v}) - f(x_0)}{t} = \frac{o(t\mathbf{v})}{t} = \frac{o(t\mathbf{v})}{|t\mathbf{v}|}\frac{|t\mathbf{v}|}{t} = \frac{o(t\mathbf{v})}{|t\mathbf{v}|}\frac{|t|}{t} \to 0 \quad (t \to 0).$$

所以

$$D_{\mathbf{v}} f(x_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t\mathbf{v}) - f(x_0)}{t} = 0.$$

□

四(15). 设函数$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$可微且

$$S := \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) = 1\} \text{ 非空}, \qquad \nabla f(x) \neq 0 \quad \forall\, x \in S.$$

令$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) < 1\}$. 证明$\Omega$非空且$\partial\Omega = S$.

【证】由f连续知$\{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) \le 1\}$是闭集, 因此

$$\overline{\Omega} = \overline{\{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) < 1\}} \subset \overline{\{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) \le 1\}} = \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) \le 1\}.$$

所以

$$\partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \Omega \subset \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) \le 1\} \setminus \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) < 1\} = \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) = 1\} = S.$$

这证明了$\partial\Omega \subset S$.

另一方面, 对任意$x \in S$, 有$\nabla f(x) \neq 0$. 令$\mathbf{v} = \frac{\nabla f(x)}{|\nabla f(x)|}$. 则有

$$f(x + t\mathbf{v}) = f(x) + \langle \nabla f(x), t\mathbf{v}\rangle + o(t\mathbf{v}) = f(x) + t\langle \nabla f(x), \mathbf{v}\rangle + o(t\mathbf{v}) = 1 + t|\nabla f(x)| + o(t\mathbf{v}).$$

因$|\nabla f(x)|>0$, 故存在$\delta>0$ 使得当$0<|t|=|t\mathbf{v}|$时, $|o(t\mathbf{v})|<\frac{|t|}{2}|\nabla f(x)|$. 据此有

$$0<t<\delta \Longrightarrow f(x+t\mathbf{v})=1+t|\nabla f(x)|+o(t\mathbf{v})>1+t|\nabla f(x)|-\frac{t}{2}|\nabla f(x)|=1+\frac{t}{2}|\nabla f(x)|>1.$$

这表明$x+t\mathbf{v}\notin\Omega$ 即$x+t\mathbf{v}\in\Omega^c$;

$$-\delta<t<0 \Longrightarrow f(x+t\mathbf{v})=1+t|\nabla f(x)|+o(t\mathbf{v})<1+t|\nabla f(x)|+\frac{-t}{2}|\nabla f(x)|=1+\frac{t}{2}|\nabla f(x)|<1.$$

这表明$x+t\mathbf{v}\in\Omega$. 这同时证明了Ω非空. 因$0<|t|<\delta$可以任意小, 于是得知

$$\text{对任意}0<\varepsilon<\delta \text{ 有}\quad B(x,\varepsilon)\cap\Omega\neq\emptyset,\quad B(x,\varepsilon)\cap\Omega^c\neq\emptyset.$$

所以$x\in\partial\Omega$. 所以$S\subset\partial\Omega$. 所以$\partial\Omega=S$. □

五(15分) 设$\varphi\in C^1(\mathbb{R})$, $(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3$ 满足$z_0=x_0+y_0\varphi(z_0), y_0\varphi'(z_0)<1$. 证明存在$\delta>0$使得对此$\delta$, 存在唯一的$C^1$类函数$f:B((x_0,y_0),\delta)\to\mathbb{R}$ 满足$f(x_0,y_0)=z_0$ 和
$f(x,y)=x+y\varphi(f(x,y))$ for all $(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)$.

【证】令

$$F(x,y,z)=z-x-y\varphi(z),\quad (x,y,z)\in\mathbb{R}^3.$$

则有

$$F\in C^1(\mathbb{R}^3),\quad F(x_0,y_0,z_0)=0,\quad \frac{\partial}{\partial z}F(x_0,y_0,z_0)=1-y_0\varphi'(z_0)>0.$$

据局部隐函数定理, 存在$\delta>0,\eta>0$ 使得

$$\text{对每个}(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta),\text{ 存在唯一的}z\in(z_0-\eta,z_0+\eta)\text{ 满足}F(x,y,z)=0 \qquad (*)$$

并且若记这一对应关系为$z=f(x,y),(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)$, 则$f:B((x_0,y_0),\delta)\to(z_0-\eta,z_0+\eta)$属于$C^1$类且满足

$$F(x,y,f(x,y))\equiv 0,\quad (x,y)\in B((x_0,y_0),\delta);\qquad f(x_0,y_0)=z_0.$$

所以C^1类函数$f:B((x_0,y_0),\delta)\to\mathbb{R}$ 满足$f(x_0,y_0)=z_0$ 和$f(x,y)=x+y\varphi(f(x,y))$ for all $(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)$.

下证本题中的唯一性: 设C^1类函数$g:B((x_0,y_0),\delta)\to\mathbb{R}$ 也满足$g(x_0,y_0)=z_0$ 和$g(x,y)=x+y\varphi(g(x,y))$ for all $(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)$. 来证明$g(x,y)\equiv f(x,y)$, $(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)$. 为此令

$$U=\{(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)\mid g(x,y)=f(x,y)\};\quad V=\{(x,y)\in B((x_0,y_0),\delta)\mid g(x,y)\neq f(x,y)\}.$$

则$B((x_0,y_0),\delta)=U\cup V, U\cap V=\emptyset, (x_0,y_0)\in U$, 因此$U$非空. 由$f,g$连续知$V$是开集. 来证明$U$也是开集. 若此事成立, 则由$B((x_0,y_0),\delta)$是连通开集知必有$V=\emptyset$, 从而得到$B((x_0,y_0),\delta)=U$, 这就得出$g\equiv f$ 于$B((x_0,y_0),\delta)$.

任取$(x_1,y_1)\in U$, 有$(x_1,y_1)\in B((x_0,y_0),\delta), g(x_1,y_1)=f(x_1,y_1)\in(z_0-\eta,z_0+\eta)$. 因$B((x_0,y_0),\delta),(z_0-\eta,z_0+\eta)$ 分别是开集且g,f连续, 故存在$\varepsilon>0$ 使得$B((x_1,y_1),\varepsilon)\subset$

$B((x_0,y_0),\delta)$ 且$g(x,y), f(x,y) \in (z_0-\eta, z_0+\eta)$ for all $(x,y) \in B((x_1,y_1),\varepsilon)$. 对任意$(x,y) \in B((x_1,y_1),\varepsilon)$, 因$F(x,y,g(x,y)) = 0 = F(x,y,f(x,y))$, 故由上面$F$的性质$(*)$知$g(x,y) = f(x,y)$, 所以$(x,y) \in U$. 所以$B((x_1,y_1),\varepsilon) \subset U$. 由$(x_1,y_1) \in U$的任意性知$U$是开集. 这就完成了唯一性的证明. □

六(15分). 设$c_k > 0, a_k \in \mathbb{R}^n, k = 1,2,...,N$.证明函数$f(x) = \sum\limits_{k=1}^{N} c_k\sqrt{1+|x-a_k|^2}$ 在球面$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| = 1\}$上有最小值和最大值, 并列出求解这个条件最值问题的Lagrange 乘数法和相关方程的具体表达式. (由于计算上的困难, 本题不要求具体算出最值和最值点.)

【解】目标函数$f(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} m_k\sqrt{1+|x-a_k|^2}$ 属于$C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 因$S \subset \mathbb{R}^n$ 且S是紧集, 故f在S上有最小值. 设$x_0 \in S$使得$f(x_0) = \min\limits_{x\in S} f(x) = \min\limits_{|x|^2-1=0} f(x)$. 令$F(x) = |x|^2 - 1$, 则$\nabla F(x) = 2x \neq 0$ for all $x \in S$. 因此由条件极值问题的Lagrange 乘数法知存在唯一的$\lambda \in \mathbb{R}$ 使得(x_0,λ)是L-函数$L(x,\lambda) = f(x) - \lambda F(x)$的临界点, 即$(x_0,\lambda)$满足方程

$$0 = \nabla_x L(x_0,\lambda) = \nabla f(x_0) - \lambda\nabla F(x_0) = \sum_{k=1}^{n} m_k \frac{x_0 - a_k}{\sqrt{1+|x_0-a_k|^2}} - 2\lambda x_0, \quad |x_0|^2 = 1$$

即(x_0,λ)满足

$$2\lambda x_0 = \sum_{k=1}^{n} m_k \frac{x_0 - a_k}{\sqrt{1+|x_0-a_k|^2}}, \quad |x_0|^2 = 1.$$

□

七(15分) 设$\varphi, g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 为C^1类的映射, 满足

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \geq |x-y| \quad \forall\, x,y \in \mathbb{R}^m; \qquad \|g'(x)\| \leq \frac{1}{2} \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^m.$$

令$f(x) = \varphi(x) + g(x), x \in \mathbb{R}^m$. 证明$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是C^1 类的同胚 (即$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是单满射且逆映射$f^{-1} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 也是C^1类的). 这里$\|\cdot\|$是矩阵范数(例如可取为矩阵的F范数)

【证】由假设和微分中值不等式有

$$|g(x) - g(y)| \leq \|g'(\xi)\||x-y| \leq \frac{1}{2}|x-y| \qquad \forall\, x,y \in \mathbb{R}^m$$

其中$\xi = (1-\theta)x + \theta y, 0 < \theta < 1$. 据此得到

$$|f(x) - f(y)| = |\varphi(x) - \varphi(y) + g(x) - g(y)| \geq |\varphi(x) - \varphi(y)| - |g(x) - g(y)|$$

$$\geq |x-y| - \frac{1}{2}|x-y| = \frac{1}{2}|x-y| \qquad \forall\, x,y \in \mathbb{R}^m. \qquad (*)$$

这蕴含$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$是单射. 应用第三题的结论和反证法易见$\det f'(x) \neq 0$ for all $x \in \mathbb{R}^m$. 事实上若存在$x_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得$\det f'(x_0) = 0$, 则存在$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m, |\mathbf{v}| = 1$, 使得$D_{\mathbf{v}} f(x_0) = \mathbf{0}$, 因此有

$$\lim_{t\to 0} \frac{|f(x_0+t\mathbf{v}) - f(x_0)|}{|t|} = \lim_{t\to 0} \Big|\frac{f(x_0+t\mathbf{v}) - f(x_0)}{t}\Big| = \Big|\lim_{t\to 0} \frac{f(x_0+t\mathbf{v}) - f(x_0)}{t}\Big| = |D_{\mathbf{v}} f(x_0)| = 0.$$

另一方面由$(*)$有

$$\frac{|f(x_0+t\mathbf{v}) - f(x_0)|}{|t|} = \frac{|f(x_0+t\mathbf{v}) - f(x_0)|}{|t\mathbf{v}|} \geq \frac{1}{2} \qquad \forall\, t \neq 0.$$

这导致$\frac{1}{2} \leq 0$, 矛盾. 所以必有$\det f'(x) \neq 0$ for all $x \in \mathbb{R}^m$. 因f 属于C^1类, 故由开映射定理知$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$是开映射, 特别得知$f(\mathbb{R}^m)$是开集.

下证$f(\mathbb{R}^m)$也是闭集: 设$f(\mathbb{R}^m) \ni y_n = f(x_n) \to y_0 \in \mathbb{R}^m \, (n \to \infty)$. 由$(*)$有

$$|x_n - x_k| \leq 2|f(x_n) - f(x_k)| = 2|y_n - y_k|, \quad n, k \in \mathbb{N}.$$

由此和$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$收敛知$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是Cauchy 列. 据$\mathbb{R}^m$的完备性知$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$收敛, 即存在$x_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得$|x_n - x_0| \to 0 \, (n \to \infty)$. 于是再由$f$连续得知

$$y_0 = \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0) \in f(\mathbb{R}^m).$$

所以$f(\mathbb{R}^m)$是闭集.

由$f(\mathbb{R}^m)$非空且又开又闭得知$f(\mathbb{R}^m)$是全空间, 即$f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$. 于是我们证明了$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$是单、满射且属于$C^1$类且$\det f'(x) \neq 0$ for all $x \in \mathbb{R}^m$. 据整体反函数定理知逆映射$f^{-1} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$也是$C^1$类的. □

八(附加题10分). 设$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 属于C^1类, 满足

$$\text{对任意} x \in \mathbb{R}^m \text{ 有 } f(f(x)) = f(x), \ \det f'(x) \neq 0.$$

证明$f(x) \equiv x$, $x \in \mathbb{R}^m$.

【证】由假设和开映射定理知f是开映射, 因此$f(\mathbb{R}^m)$是开集. 来证明$f(\mathbb{R}^m)$也是闭集: 设$f(\mathbb{R}^m) \ni y_n = f(x_n) \to y_0 \in \mathbb{R}^m \, (n \to \infty)$. 则由$f(y_n) = f(f(x_n)) = f(x_n) = y_n$ 和f连续知

$$y_0 = \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} f(y_n) = f(y_0) \in f(\mathbb{R}^m).$$

所以$f(\mathbb{R}^m)$是闭集. 因$f(\mathbb{R}^m)$非空且又开又闭, 故$f(\mathbb{R}^m)$必是全空间, 即$f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$. 于是有

$$\text{对任意} x \in \mathbb{R}^m = f(\mathbb{R}^m) \text{ 存在} y \in \mathbb{R}^m \text{使得} x = f(y) \text{ 从而有 } f(x) = f(f(y)) = f(y) = x.$$

所以$f(x) \equiv x$, $x \in \mathbb{R}^m$. □